폭염 데이터 탐구 보고서

폭염이 증가하면 사회적 피해도 확대될까?

폭염 증가의 원인과 인명·재산피해의 변화를 함께 분석하고,
폭염 피해를 줄이기 위한 대응 방안을 제안하였다.

연구 질문

폭염 발생의 증가가 실제 인명·재산피해의 증가로 이어지는가? 그렇다면 폭염은 왜 증가하고 있는 것일까?

폭염의 발생 빈도와 실제 피해 사이의 관계를 살펴보는 동시에, 폭염 자체가 증가하는 배경도 함께 분석하였다. 이를 통해 원인 → 폭염 증가 → 피해 → 대응의 흐름으로 폭염 문제를 이해하고자 하였다.

원인
지구온난화·대기
→
폭염 증가
빈도·기간 확대
→
피해
인명·재산
→
대응
예방·관리

분석 기준

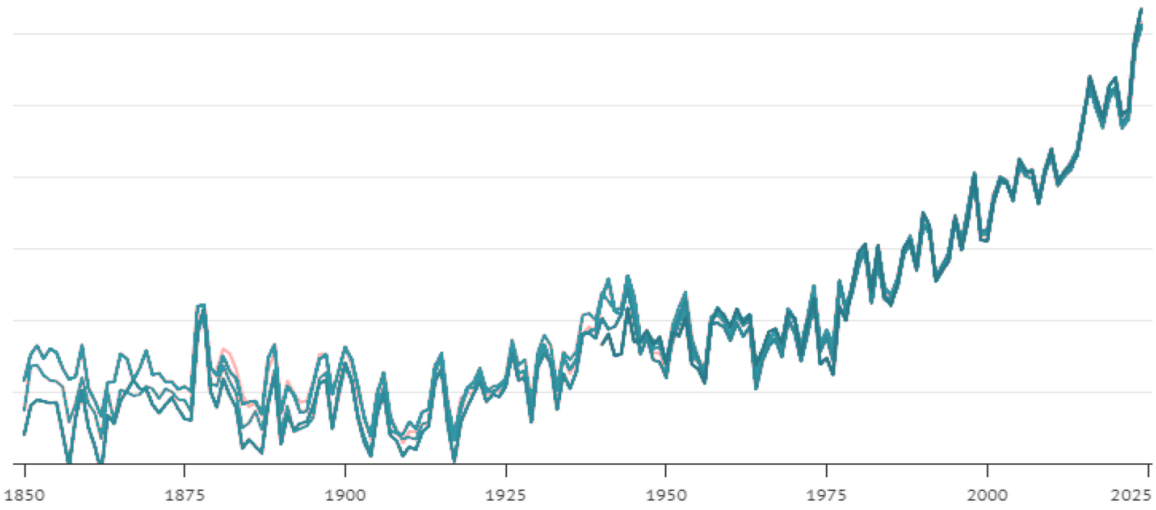
인명피해는 질병관리청의 온열질환자 자료를 사용하였다. 재산피해는 가축 폐사, 농작물 피해면적, 양식생물 피해액처럼 단위가 서로 다르기 때문에 단순 합산하지 않고 각각의 변화 양상을 해석하였다.

지구 평균기온의 상승이 폭염이 발생하기 쉬운 환경을 만든다

폭염의 장기적인 증가를 이해하려면 먼저 전 지구적인 기온 변화를 살펴볼 필요가 있다. 아래 그래프는 여러 독립적인 기온 관측 자료가 모두 비슷한 상승 추세를 보이고 있음을 나타낸다.

전 지구 평균 지표면 온도 변화, 1850-2024

1850-1900년 평균 대비 온도 편차 (℃)



자료: NASA GISTEMP, NOAA GlobalTemp, HadCRUT5, Berkeley Earth, Copernicus ERA5 · 원 그래프: Carbon Brief

그림 1. 1850-2024년 전 지구 평균 지표면 온도 변화

그래프에서 알 수 있는 점

산업화 이전인 1850-1900년과 비교하면 지구 평균 지표면 온도는 장기적으로 상승해 왔고, 2024년은 주요 자료에서 약 1.46-1.62℃ 높은 수준으로 나타났다. 지구의 기본 기온이 높아질수록 극심한 고온에 도달할 가능성도 커진다. 따라서 지구온난화는 폭염의 빈도와 강도를 증가시키는 중요한 배경 요인이라고 해석할 수 있다.

그러나 한 해의 폭염은 지구 평균기온만으로 결정되지 않는다

장기적인 온난화가 폭염이 발생하기 쉬운 배경을 만들지만, 실제 우리나라의 특정 여름이 얼마나 더운지는 북태평양고기압과 티베트고기압의 위치·강도, 주변 해수면 온도 등 해마다 달라지는 조건에도 영향을 받는다. 즉, 장기적인 지구온난화 위에 단기적인 대기·해양 조건이 겹치면서 강한 폭염이 나타날 수 있다.

장기적으로 변동이 크지만 최근에는 뚜렷한 증가세가 나타났다

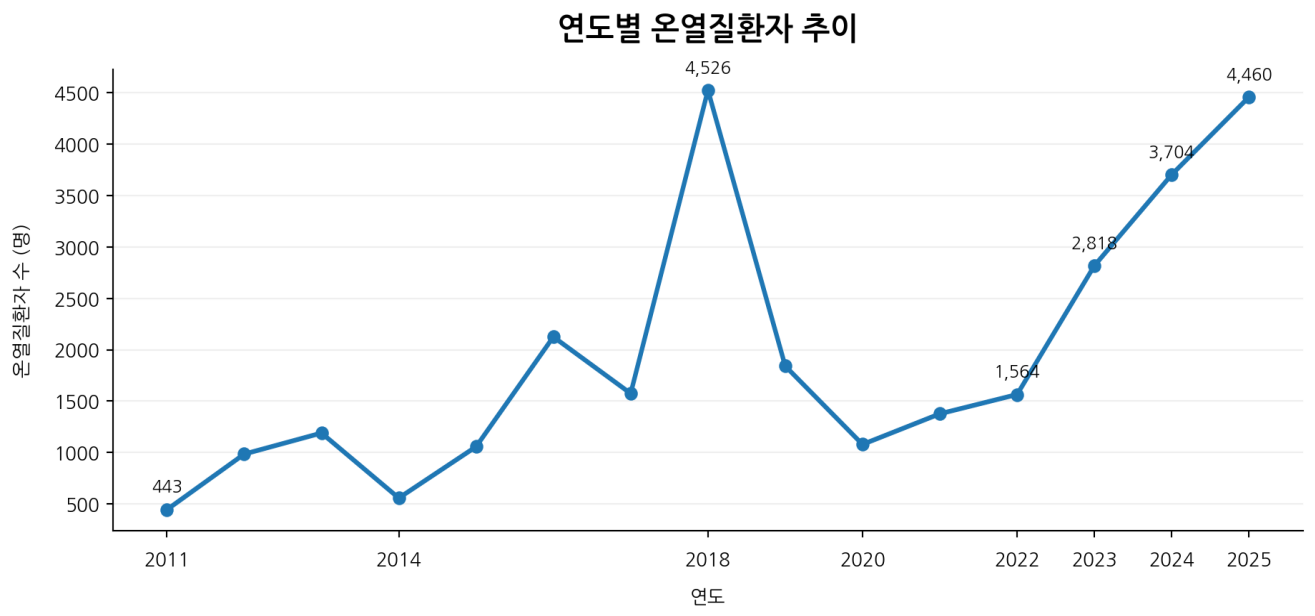


그림 2. 2011-2025년 연도별 온열질환자 수

2018년에는 온열질환자가 4,526명으로 급증하였다. 이후 감소하는 시기도 있었지만, 2022년 이후 다시 증가하는 흐름이 나타난다.

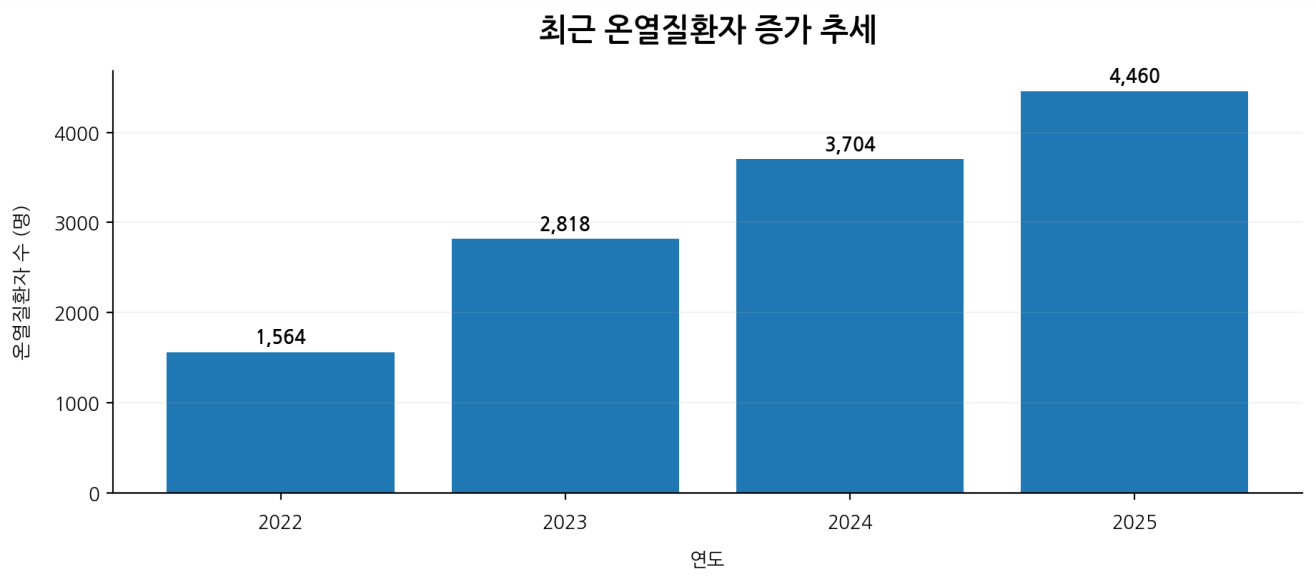


그림 3. 2022-2025년 온열질환자 변화

2022년 1,564명에서 2025년 4,460명으로 약 2.85배 증가하였다. 특히 2023년부터 2025년까지 3년 연속 증가했다는 점에서 최근 폭염의 건강피해가 확대되고 있음을 확인할 수 있다.

03 · 재산피해 분석

폭염의 영향은 농축산업과 수산업에서도 나타난다

재산피해는 종류마다 단위가 달라 여러 그래프를 한 화면에 넣으면 오히려 비교가 어려워질 수 있다. 따라서 변화가 뚜렷하고 동일한 기준으로 연도별 비교가 가능한 양식생물 피해액을 대표 사례로 제시하였다.

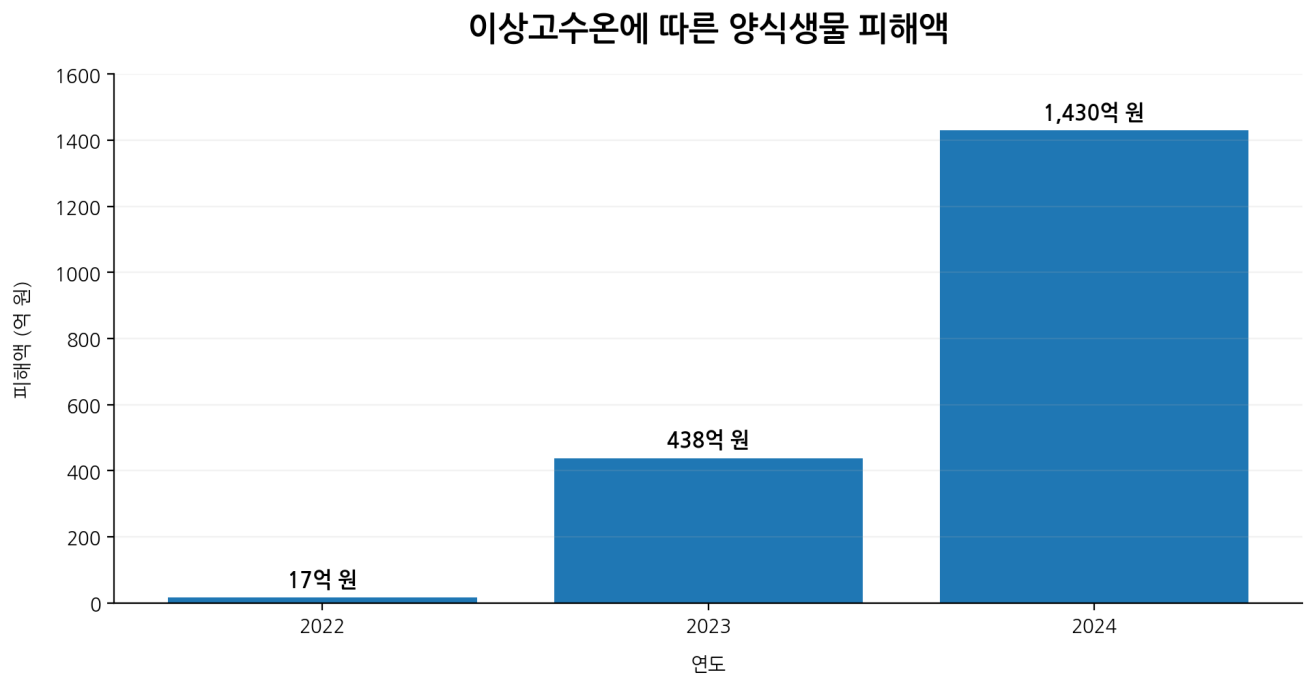


그림 4. 이상고수온에 따른 양식생물 피해액 변화

그래프 해석

양식생물 피해액은 2022년 약 17억 원에서 2023년 438억 원, 2024년 1,430억 원으로 크게 증가하였다. 이는 폭염과 함께 나타나는 이상고수온이 수산업에 큰 경제적 피해를 줄 수 있음을 보여 주는 사례이다.

다른 재산피해는?

가축 폐사와 농작물 피해도 폭염의 중요한 재산피해이다. 다만 연도별 자료가 동일한 기준으로 모두 공개되어 있지 않아 본문에서는 대표 그래프 하나에 집중하고, 다른 피해는 종합 해석에서 함께 다루었다.

04 · 종합 해석

폭염의 원인과 피해는 하나의 흐름으로 연결된다

지구 평균기온의 장기적인 상승은 폭염이 발생하기 쉬운 배경을 만들고, 강한 폭염은 다시 건강과 산업 분야의 피해 위험을 높일 수 있다. 다만 이 자료만으로 특정 연도의 모든 피해가 폭염 하나 때문에 발생했다고 단정할 수는 없다.

인명피해	최근 온열질환자 수가 지속적으로 증가하여 건강 위험이 확대되고 있다.
가축 피해	극심한 고온은 가축의 대규모 폐사로 이어질 수 있다.
농작물 피해	고온과 수분 부족은 작물의 생육을 저해하고 생산량 감소를 유발할 수 있다.
양식 피해	이상고수온은 양식생물의 생존에 영향을 주어 경제적 손실을 확대할 수 있다.

05 · 앞으로 우리는 어떻게 대응해야 할까?

피해 발생 이후의 복구보다 사전 예방과 위험 관리가 중요하다

1. 폭염 예측정보의 적극적 활용

폭염특보와 위험 예측정보를 활용하여 고온이 심한 시간대의 야외활동을 조정하고 피해 가능성이 높은 시기에 선제적으로 대비해야 한다.

2. 취약계층 보호체계 강화

어린이, 고령자, 야외근로자 등 폭염에 취약한 집단을 중심으로 냉방시설과 휴식공간을 확보해야 한다.

3. 농축산·수산 분야 예방대책 확대

축사 냉방 및 환기, 농작물 관수와 차광, 양식장 수온 관리 등 분야별 특성에 맞는 예방조치를 확대할 필요가 있다.

4. 기후변화 완화와 장기 대응

폭염의 장기적 증가 배경에는 지구 평균기온 상승이 있으므로 온실가스 감축과 함께 도시 녹지·그늘 확대 등 장기적인 적응대책도 병행해야 한다.

결론

지구 평균기온 상승은 폭염이 발생하기 쉬운 환경을 만들고 있으며, 최근에는 인명피해와 일부 산업의 큰 경제적 피해도 확인되고 있다.

따라서 폭염의 원인을 줄이기 위한 장기적인 기후변화 대응과, 이미 발생하는 폭염의 피해를 줄이기 위한 단기적인 예방대책을 함께 추진해야 한다.

자료: Carbon Brief (NASA GISTEMP, NOAA GlobalTemp, HadCRUT5, Berkeley Earth, Copernicus ERA5), 질병관리청 온열질환 응급실감시체계, 농림축산식품부 및 정부합동 이상기후 자료.